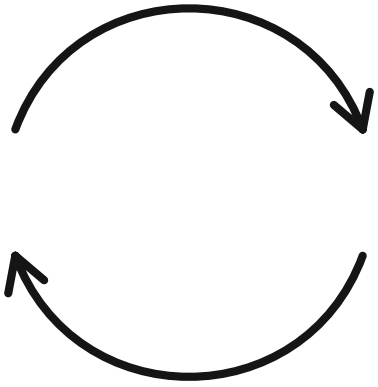


# CIRCUIT TRAINING

## DAY 3 써킷

고1 S반 · 20문항 · 난이도 중 ~ 상 · 그래프의 활용 · 역함수

수학은유강

**01** [그래프와 직선의 위치 관계 · 중] 함수 $y=\dfrac{x}{x-4}$ 의 그래프와 직선 $y=kx+1$ 이 한 점에서 만날 때, 실수 $k$ 의 값을 구하시오.

**02** [그래프와 직선의 위치 관계 · 중상] 두 집합

$A=\{(x,\ y)\mid y=\dfrac{2x+1}{x-1}$ 이고 $x,\ y$ 는 실수$\}$,

$B=\{(x,\ y)\mid y=mx+2$ 이고 $x,\ y$ 는 실수$\}$

에 대하여 $A\cap B=\varnothing$ 를 만족시키도록 하는 정수 $m$ 의 개수는?

① $12$ ② $13$ ③ $14$ ④ $15$ ⑤ $16$

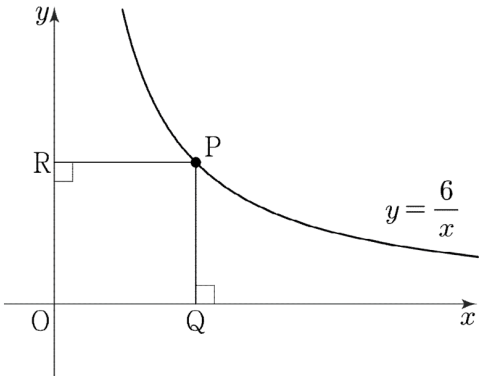
**03** [그래프와 직선의 위치 관계 · 중상] $\dfrac{7}{2}\le x\le 7$ 에서 정의된 함수 $y=\dfrac{3x-1}{3-x}$ 의 그래프와 직선 $y=mx-3m-1$ 이 한 점에서만 만날 때, 실수 $m$ 의 최댓값과 최솟값의 차는?

① $25$ ② $30$ ③ $35$ ④ $40$ ⑤ $45$

**04** [그래프와 직선의 위치 관계 · 중상] $4\le x\le 6$ 에서 $ax-2\le -\dfrac{2x}{x-3}\le bx-2$ 가 항상 성립할 때, 두 실수 $a,\ b$ 에 대하여 $a-b$ 의 최댓값은?

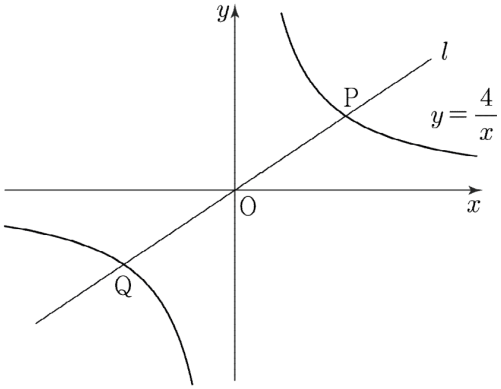
① $-\dfrac{4}{3}$ ② $-\dfrac{7}{6}$ ③ $-1$ ④ $-\dfrac{5}{6}$ ⑤ $-\dfrac{2}{3}$

**05** [그래프의 활용 · 중] 그림과 같이 함수 $y=\frac{6}{x}\ (x>0)$ 의 그래프 위의 점 $\mathrm{P}$ 에서 $x$ 축, $y$ 축에 내린 수선의 발을 각각 $\mathrm{Q}$, $\mathrm{R}$ 라 하자. 직사각형 $\mathrm{OQPR}$ 의 둘레의 길이의 최솟값은? (단, $\mathrm{O}$ 는 원점이다.)



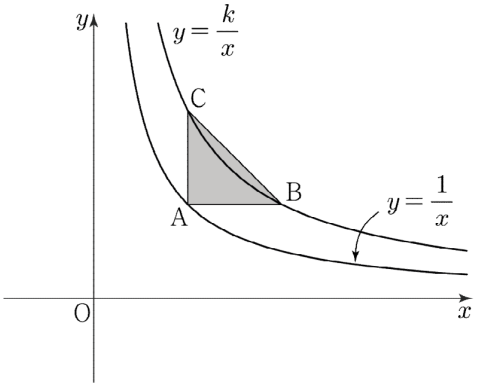

① $2\sqrt{6}$ ② $4\sqrt{6}$ ③ $6\sqrt{6}$
④ $8\sqrt{6}$ ⑤ $10\sqrt{6}$

**06** [그래프의 활용 · 중] 그림과 같이 원점을 지나는 직선 $l$ 과 함수 $y=\frac{4}{x}$ 의 그래프가 두 점 $\mathrm{P}$, $\mathrm{Q}$ 에서 만난다. 점 $\mathrm{P}$ 를 지나고 $x$ 축에 수직인 직선과 점 $\mathrm{Q}$ 를 지나고 $y$ 축에 수직인 직선이 만나는 점을 $\mathrm{R}$ 라 할 때, 삼각형 $\mathrm{PQR}$ 의 넓이는?




① 8 ② $\frac{17}{2}$ ③ 9 ④ $\frac{19}{2}$ ⑤ 10

**07** [그래프의 활용 · 중상] 그림과 같이 제1 사분면에 있는 유리함수 $y=\frac{1}{x}$ 의 그래프 위의 점 $\mathrm{A}$ 에서 $x$ 축과 $y$ 축에 평행한 직선을 그어 유리함수 $y=\frac{k}{x}\ (k>1)$ 의 그래프와 만나는 점을 각각 $\mathrm{B}$, $\mathrm{C}$ 라 하자. 삼각형 $\mathrm{ABC}$ 의 넓이가 18 일 때, 상수 $k$ 의 값을 구하시오.




**08** [그래프의 활용 · 중상] 2 보다 큰 실수 $a$ 에 대하여 직선 $x=a$ 가 두 함수 $y=\frac{1}{x-2}$, $y=-4x$ 의 그래프와 만나는 점을 각각 $\mathrm{P}$, $\mathrm{Q}$ 라 하자. 선분 $\mathrm{PQ}$ 의 길이의 최솟값은?

① 6 ② 8 ③ 10 ④ 12 ⑤ 14

**09** [합성함수의 규칙성 · 중상] 함수 $f(x)=\dfrac{2x+3}{x-2}$ 에 대하여

$f^1=f,\ f^{n+1}=f^n\circ f$ ($n$ 은 자연수 )

로 정의할 때, $f^{30}(5)\times f^{25}(3)$ 의 값은?

① $41$ ② $42$ ③ $43$ ④ $44$ ⑤ $45$

**10** [합성함수의 규칙성 · 중상] 함수 $f(x)=\dfrac{3x+1}{x-3}$ 에 대하여 $\dfrac{9}{(f\circ f)(\alpha)}=\alpha$ 를 만족시키는 실수 $\alpha$ 의 값은?

① $-5$ ② $-3$ ③ $-1$ ④ $1$ ⑤ $3$

**11** [합성함수의 규칙성 · 중상] 유리함수 $f(x)=\dfrac{x}{1-x}$ 에 대하여

$f^1(x)=f(x),\ f^{n+1}(x)=(f\circ f^n)(x)$ ($n$ 은 자연수 )

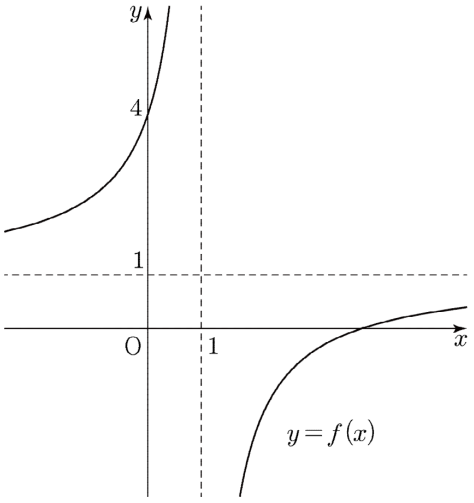
로 정의하자. $f^{20}(x)=\dfrac{ax+b}{cx+1}$ 일 때, 실수 $a,\ b,\ c$ 에 대하여 $a+b+c$ 의 값은?

① $-20$ ② $-19$ ③ $-18$
④ $-17$ ⑤ $-16$

**12** [합성함수의 규칙성 · 중상] 함수 $f(x)=\dfrac{x-b}{x-a}$ 의 그래프가 그림과 같다.

$f^1=f,\ f^{n+1}=f\circ f^n$ ($n$ 은 자연수 )

로 정의할 때, $f^{98}(-2a)+f^{100}(b)$ 의 값은? (단, $a,\ b$ 는 상수이다.)




① $1$ ② $2$ ③ $3$ ④ $4$ ⑤ $5$

**13** [역함수 · 중] 함수 $f(x)=\dfrac{5x+3}{x-a}$ 에 대하여 $f=f^{-1}$ 가 성립할 때, 상수 $a$ 의 값은?

① $-3$ ② $-1$ ③ $1$ ④ $3$ ⑤ $5$

**14** [역함수 · 중] 두 상수 $a,\ b$ 에 대하여 함수 $f(x)=\dfrac{ax+b}{3x+2}$ 의 그래프와 그 역함수의 그래프가 모두 점 $(1,\ 4)$ 를 지날 때, $b-a$ 의 값은?

① $24$ ② $26$ ③ $28$ ④ $30$ ⑤ $32$

**15** [역함수 · 중] 두 함수 $f(x)=\dfrac{x+4}{x-2},\ g(x)=\dfrac{4x}{x-4}$ 에 대하여 $(f\circ g^{-1})^{-1}(3)$ 의 값은?

① $12$ ② $14$ ③ $16$ ④ $18$ ⑤ $20$

**16** [역함수 · 중상] 함수 $f(x)=\dfrac{2}{x+a}+b$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 하자. 함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $a+b$ 의 값은?

> (가) 함수 $y=g(x)$ 의 그래프가 직선 $y=x+4$ 에 대하여 대칭이다.
> (나) 함수 $y=g(x)$ 의 그래프가 점 $(-a,\ 7)$ 을 지난다.

① $-12$ ② $-10$ ③ $-8$
④ $-6$ ⑤ $-4$

**17** [역함수 · 중상] 함수 $f(x)=-\dfrac{2x}{x+2}$ 에 대하여

$f^1(x)=f(x),\ f^{n+1}(x)=(f^n\circ f)(x)$ ($n$ 은 자연수 )

로 정의하자. 역함수가 존재하는 함수 $g(x)$ 에 대하여 $g^{-1}(x)=f^{31}(x)$ 일 때, $g(10)$ 의 값은?

① $-\dfrac{7}{3}$ ② $-2$ ③ $-\dfrac{5}{3}$ ④ $-\dfrac{4}{3}$ ⑤ $-1$

**18** [역함수 · 상] 함수 $f(x)=\dfrac{ax+1}{x+b}$ 의 역함수 $f^{-1}(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $a^2+b^2$ 의 값을 구하시오.

> $x\neq 3$ 인 모든 실수 $x$ 에 대하여
> $f^{-1}(x)=f(x+1)+1$ 이다.

**19** [역함수 · 상] 함수 $f(x)=\dfrac{3x+4}{x-2}$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 와 일차함수 $h(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $h(-4)$ 의 값은?

> (가) 함수 $f(x)$ 의 정의역을 $X$ 라 할 때, $g\circ f$ 는 $X$ 에서 $X$ 로의 항등함수이다.
> (나) 두 함수 $y=f(x),\ y=g(x)$ 의 그래프는 각각 직선 $y=h(x)$ 에 대하여 대칭이다.

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

**20** [역함수 · 상] 세 함수 $f(x),\ g(x),\ h(x)$ 에 대하여

$f(x)=\dfrac{ax-3}{x-2},\ (g\circ h)(x)=\dfrac{2x+1}{x-4}$

이다. 함수 $(h^{-1}\circ(f^{-1}\circ g)^{-1})(x)$ 의 치역이

$\{y\mid y\neq k$ 인 실수$\}$

일 때, 두 상수 $a,\ k$ 에 대하여 $a^2+k^2$ 의 값을 구하시오.

ANSWER KEY

# 빠른정답

| | | | |
|---|---|---|---|
| **01** $-1$ | **02** ① | **03** ③ | **04** ② |
| **05** ② | **06** ① | **07** $7$ | **08** ④ |
| **09** ⑤ | **10** ② | **11** ② | **12** ② |
| **13** ⑤ | **14** ① | **15** ⑤ | **16** ⑤ |
| **17** ③ | **18** $25$ | **19** ④ | **20** $20$ |

**오답 메모 · 다시 볼 문항**